



USMP

Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

|             |                             |          |  |             |          |
|-------------|-----------------------------|----------|--|-------------|----------|
| EVALUACIÓN  | PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA |          |  | SEM. ACADE. | 2025 - 1 |
| ASIGNATURA  | ECUACIONES DIFERENCIALES    |          |  | CICLO:      | IV       |
| DOCENTE (S) | WILLIAM ACOSTA A.           |          |  |             |          |
| EVENTO:     |                             | SECCIÓN: |  | DURACION:   | 75 min.  |
| ESCUELA (S) | INDUSTRIAL, CIVIL           |          |  |             |          |

1. Sea la función  $y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

a. Muestre que  $y(x)$  es la solución de la ecuación  $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

b. Determine, si existen, los valores de  $C_1$  y  $C_2$ , tales que satisfagan las condiciones iniciales  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 1$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

2. Resuelva la ecuación diferencial dada  $\frac{dy}{dx} = \frac{xy+3x-y-3}{xy-2x+4y-8}$ , por separación de variables.

3. Resuelva la ecuación diferencial dada sujeta a la condición inicial que se indica.

$$(e^{-y} + 1) \operatorname{sen} x \, dx = (1 + \cos x) \, dy, \quad y(0) = 0$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

4. Resolver la ecuación diferencial:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y \ln^2\left(\frac{y}{x}\right)}{x \ln^2\left(\frac{y}{x}\right)}$

$\frac{1}{1+\cos x} \cdot \operatorname{sen} x$   
 $1 - \cos x$

Mariano estuvo aqui

| PREGUNTA | 1 |   | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|---|---|---|
|          | a | b |   |   |   |
| PUNTAJE  | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |

CICLO 2025-1

21-03-2025

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA